

La Acción Efectiva en el marco de Schwinger-Keldish

M. Monferran *

Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA

4 de agosto de 2025

Resumen

En la presente monografía, se desarrolla el formalismo de Schwinger-Keldysh o CTP, con el objetivo de describir la dinámica de una teoría de campos fuera del equilibrio. Específicamente, se calculan las acciones efectivas (1PI y 2PI), las funciones generatrices de diagramas *one-particle irreducible* y *two-particle irreducible*. Como resultado, aparece de manera natural un término no determinista asociado a ruido cuántico, cuya correlación está determinada por la propia dinámica del sistema, sin necesidad de introducir fuentes externas. Esta estructura permite reinterpretar las ecuaciones de movimiento como ecuaciones estocásticas tipo Langevin, donde el ruido emerge al integrar los grados de libertad cuánticos del propio campo. También se hace el desarrollo no perturbativo para una teoría en la representación vectorial de $O(N)$, desarrollándola perturbativamente sobre el parámetro $1/N$ en el límite de N grande.

1. Introducción

Este trabajo está basado principalmente en el sexto capítulo del libro *Nonequilibrium Quantum Field Theory* por Calzetta y Hu [1].

El estudio de sistemas cuánticos fuera del equilibrio se ha vuelto central en muchas áreas de la física teórica contemporánea, incluyendo la cosmología del universo temprano, el transporte en materia fuertemente acoplada y la dinámica no perturbativa de teorías gauge [1]. Estos fenómenos ocurren en regímenes donde no es aplicable asumir evolución unitaria simple ni equilibrio térmico, y requieren un formalismo que capture de forma fiel la evolución real del sistema.

El formalismo de contorno temporal cerrado (CTP), también conocido como formalismo de Schwinger-Keldysh, proporciona el marco adecuado para abordar estos problemas. A diferencia del enfoque in-out, diseñado para amplitudes entre estados asintóticos, el formalismo CTP está construido para calcular valores de expectación en un estado inicial dado, respetando causalidad, conservación de probabilidad y hermiticidad [1, 2]. Este formalismo permite describir sistemas abiertos, disipativos o sometidos a ruido, y ha sido ampliamente utilizado tanto en teoría de campos como en sistemas cuánticos condensados [1, 2].

En el contexto holográfico, el desarrollo de una formulación real en tiempo de la correspondencia AdS/CFT ha permitido relacionar dinámicas fuera del equilibrio en teorías de campos con procesos gravitatorios en espacios asintóticamente AdS, como colapsos

* e-mails: marcosagustinmonferran@gmail.com

gravitacionales o formación de horizontes [3, 4]. Trabajos como [5] han construido explícitamente la acción efectiva de Schwinger-Keldysh desde gravedad, empleando geometrías dobles y técnicas de continuidad analítica para reproducir los correladores del formalismo.

En el presente se derivará la acción efectiva de Schwinger-Keldysh (1PI y 2PI) para $g\phi^3$, en tiempo real y fuera del equilibrio. Prestaremos atención a los términos disipativos y estocásticos que emergen de la dinámica efectiva. Esta construcción no sólo permite derivar ecuaciones de movimiento que incluyen disipación y ruido, sino que también captura correlaciones fuera de equilibrio, proporcionando una herramienta poderosa para explorar fenómenos emergentes en teoría de campos. También se hace un desarrollo para una teoría de campos escalares que transforman en la representación vectorial de $O(N)$ en el límite N grande. El cuál tiene como aplicación el análisis de propiedades no perturbativas para teorías como QCD en el régimen de *strong coupling*.

2. El formalismo de trayectoria temporal cerrada (CTP)

Consideremos un sistema cuántico cuya dinámica está inicialmente descrita por una matriz densidad $\rho(t_i)$, definida a un tiempo inicial t_i . Nuestro interés es obtener el valor de expectación de observables locales $\mathcal{O}(t)$ en la representación de Heisenberg, para tiempos arbitrarios $t > t_i$,

$$\langle \mathcal{O}(t) \rangle = \text{Tr} [\rho(t_i) \mathcal{O}_H(t)]. \quad (2.1)$$

El formalismo convencional de Feynman, orientado a calcular amplitudes de transición entre estados asintóticos *in* y *out*, no es adecuado para problemas fuera del equilibrio ni para describir la evolución real del sistema. Esto se debe a que, siendo que el sistema se encuentra fuera del equilibrio, estados como el vacío $|\Omega\rangle$ no quedan bien definidos al evolucionar en el tiempo. En cambio, el formalismo de trayectoria temporal cerrada (CTP), también conocido como formalismo de Schwinger-Keldysh, permite conservar explícitamente la información sobre el estado inicial y formular la evolución real en tiempo continuo, manteniendo causalidad y hermiticidad de los observables.

2.1. Construcción del contorno temporal cerrado

La clave del formalismo CTP es extender la evolución temporal a un contorno complejo $\mathcal{C}$ que consta de dos ramas:

$$\mathcal{C} = \mathcal{C}_1 \cup \mathcal{C}_2, \quad \text{con} \quad \mathcal{C}_1 : t_i \rightarrow t_f, \quad \mathcal{C}_2 : t_f \rightarrow t_i, \quad (2.2)$$

donde $t_f > t_i$ es un tiempo arbitrariamente elegido al cual se cierra el contorno.

Este contorno permite definir una evolución que va hacia adelante en el tiempo ($\mathcal{C}_1$) y luego vuelve hacia atrás ($\mathcal{C}_2$), generando una trayectoria cerrada en el plano temporal complejo. Tal construcción es fundamental para obtener observables de tipo *in-in* y preservar la unitariedad y causalidad de la evolución.

Cada punto temporal del contorno lleva una etiqueta que indica a qué rama pertenece, permitiendo definir dos conjuntos independientes de operadores de campo:

$$\phi^1(x) := \phi(x) \text{ para } x^0 \in \mathcal{C}_1, \quad \phi^2(x) := \phi(x) \text{ para } x^0 \in \mathcal{C}_2, \quad (2.3)$$

donde $x = (x^0, \mathbf{x})$ denota coordenadas espacio-temporales. Formalmente, ϕ^A son variables independientes de integración funcional, extendiendo el espacio de configuración original a un espacio doble, con la condición de contorno dada por (2.1).

2.2. Función generatriz en el formalismo CTP

La función generatriz se define mediante la traza del operador densidad inicial y el ordenamiento temporal a lo largo del contorno,

$$Z[J_1, J_2] := \text{Tr} \left\{ \rho(t_i) T_C \exp \left(i \int_C d^4x J(x) \phi(x) \right) \right\}, \quad (2.4)$$

donde $J(x)$ es una fuente externa arbitraria acoplada al campo $\phi(x)$, y T_C indica el ordenamiento temporal a lo largo del contorno C , que sigue la secuencia $t_i \rightarrow t_f$ (rama 1) y luego $t_f \rightarrow t_i$ (rama 2).

Separando la integral a lo largo de las dos ramas y asignando fuentes independientes J_1, J_2 a cada rama, la expresión (2.4) se reescribe explícitamente como

$$Z[J_1, J_2] = \text{Tr} \left[\rho(t_i) T \exp \left(i \int d^4x J_1(x) \phi_H(x) \right) \tilde{T} \exp \left(-i \int d^4x J_2(x) \phi_H(x) \right) \right], \quad (2.5)$$

donde T y $\tilde{T}$ representan el ordenamiento y antiordenamiento temporal usuales en tiempo real, respectivamente.

Este funcional contiene toda la información sobre las funciones de correlación a tiempo-real, permitiendo obtener, por derivación funcional, correladores de tiempo-ordenados y funciones de Wightman fuera del equilibrio.

2.3. Representación funcional y matriz densidad inicial

Para expresar $Z[J_1, J_2]$ en términos funcionales, se introduce la representación de matriz densidad funcional $\rho[\phi^1, \phi^2]$, que codifica las condiciones iniciales del sistema en el espacio de configuraciones. Entonces,

$$Z[J_1, J_2] = \int \mathcal{D}\phi^1 \mathcal{D}\phi^2 \rho[\phi^1, \phi^2] \exp \left\{ iS[\phi^1] - iS[\phi^2] + i \int d^4x (J_1(x) \phi^1(x) - J_2(x) \phi^2(x)) \right\}, \quad (2.6)$$

donde $S[\phi]$ es la acción clásica del campo ϕ en el espacio-tiempo real. La diferencia de signos en las acciones, refleja la orientación opuesta del contorno temporal en las ramas 1 y 2.

2.4. Función generatriz de diagramas conexos y la acción efectiva

A partir de $Z[J_1, J_2]$, definimos al generador de correlaciones conectadas como

$$W[J_1, J_2] \equiv -i \log Z[J_1, J_2]. \quad (2.7)$$

Las soluciones clásicas asociadas a las fuentes $J_{1,2}$ son

$$\phi^a(x) = \frac{\delta W[J_1, J_2]}{\delta J_a(x)}, \quad a = 1, 2. \quad (2.8)$$

Este conjunto de campos ϕ^a sirve como argumento de la acción efectiva, que se define como la transformación de Legendre de W

$$\Gamma[\phi_1, \phi_2] = W[J_1, J_2] - \int d^4x (J_1(x) \phi^1(x) - J_2(x) \phi^2(x)), \quad (2.9)$$

donde las fuentes J_a se entienden como funcionales implícitos de ϕ^a por inversión funcional.

Las ecuaciones de movimiento fuera del equilibrio se obtienen extremando Γ con respecto a las dos copias del campo

$$\frac{\delta \Gamma}{\delta \phi^A} = 0, \quad A = 1, 2. \quad (2.10)$$

Acá introducimos la notación de índices mayúscula A, B , estos tienen en cuenta que el campo también está evaluado en algún punto del espacio-tiempo x con un índice CTP α . Estas ecuaciones son equivalentes a las ecuaciones de movimiento para el valor medio $\langle \phi(x) \rangle$ en presencia de una fuente y codifican la dinámica causal del sistema. La diferencia respecto al formalismo in-out es que las correlaciones fuera del equilibrio no pueden obtenerse como soluciones estacionarias de un solo funcional con condiciones de contorno asintóticas, sino que requieren la duplicación explícita de grados de libertad a lo largo del contorno cerrado.

3. Acción efectiva a tiempo cerrado (CTPEA)

La acción efectiva, construida en el formalismo de Schwinger-Keldysh, también conocida como *Closed Time Path Effective Action* (CTPEA), contiene toda la información del sistema, incluyendo tanto la evolución causal de los valores medios como la información sobre correlaciones cuánticas y disipación. Para estudiar la dinámica fuera del equilibrio, derivamos una serie de ecuaciones de movimiento, las que emergen al truncar términos en la jerarquía de Schwinger-Dyson.

3.1. La estructura de la CTPEA

En general, uno suele partir de un estado arbitrario preparado en un instante inicial que, por conveniencia, tomamos como $t = 0$. En ese caso, la función generatriz se puede escribir como

$$e^{iW[J]} = \text{Tr} [U_{J_2}(0, T) U_{J_1}(T, 0) \rho] \quad \text{con } T \rightarrow \infty, \quad (3.1)$$

donde $U_J(t_f, t_i)$ es el operador de evolución en presencia de una fuente externa J , y ρ es la matriz densidad inicial. Si derivamos respecto de la fuente, obtenemos el valor de expectación del campo,

$$\phi(x) = \left. \frac{\delta W[J_1, J_2]}{\delta J(x)} \right|_{J_1=J_2=J} = \text{Tr} [\Phi(x) U_J(t, 0) \rho U_J(0, t)]. \quad (3.2)$$

Es decir, la evolución del operador de campo en presencia de una fuente J , comenzando desde el estado inicial.

Una propiedad importante de la función generatriz CTP es una simetría relacionada con la hermiticidad. Si ρ es hermítica y las fuentes J_a son reales, entonces también lo son los campos medios ϕ_a . De hecho, se tiene que

$$W[J_2, J_1] = -W[J_1, J_2]^*, \quad (3.3)$$

lo que, a su vez, implica

$$\phi^1[J_2, J_1] = -\phi^2[J_1, J_2]^*, \quad \phi^2[J_2, J_1] = -\phi^1[J_1, J_2]^*. \quad (3.4)$$

Lo anterior muestra que, si las fuentes que determinan los valores medios (ϕ^1, ϕ^2) , son (J_1, J_2) , entonces los campos conjugados (ϕ^{2*}, ϕ^{1*}) se obtienen a partir de las fuentes (J_2, J_1) . Seguidamente, la CTPEA presenta la simetría de intercambio

$$\Gamma[\phi^{2*}, \phi^{1*}] = -\Gamma[\phi^1, \phi^2]^*. \quad (3.5)$$

Equivalentemente, si los campos medios son reales, se sigue que la parte real de Γ es antisimétrica bajo el intercambio $\phi_1 \leftrightarrow \phi_2$, mientras que la parte imaginaria es simétrica:

$$\text{Re } \Gamma[\phi^1, \phi^2] = -\text{Re } \Gamma[\phi^2, \phi^1], \quad \text{Im } \Gamma[\phi^1, \phi^2] = \text{Im } \Gamma[\phi^2, \phi^1]. \quad (3.6)$$

Si la evolución es unitaria y la matriz densidad está normalizada, se obtiene que $W[J, J] = 0$. En ese caso, el valor medio de las copias es el mismo:

$$\phi^1 = \phi^2 \equiv \phi, \quad (3.7)$$

Por lo tanto, la acción efectiva también se anula sobre $\Gamma[\phi, \phi] = 0$. Esto significa que las dos ecuaciones obtenidas al derivar respecto de ϕ_1 y ϕ_2 no son independientes cuando $\phi^1 = \phi^2$; de hecho, ambas se reducen a

$$\left. \frac{\delta \Gamma}{\delta \phi^1} \right|_{\phi^1=\phi^2=\phi} = - \left. \frac{\delta \Gamma}{\delta \phi^2} \right|_{\phi^1=\phi^2=\phi} = -J. \quad (3.8)$$

Esta ecuación es real si ϕ es real, ya que la parte imaginaria de Γ no contribuye cuando se evalúa sobre la diagonal ($\phi^1 = \phi^2$). Además, tiene una estructura causal, que es justamente lo que garantiza el formalismo CTP.

Para facilitar el análisis, conviene reescribir la acción efectiva en la base de Keldysh, $\phi_+ = \frac{1}{2}(\phi^1 + \phi^2)$ y $\phi_- = \phi^1 - \phi^2$. Como $\Gamma[\phi, \phi] = 0$, se deduce que

$$\Gamma[\phi_- = 0, \phi_+] = 0, \quad (3.9)$$

y entonces podemos desarrollar la CTPEA en potencias de ϕ_- ,

$$\Gamma[\phi_-, \phi_+] = \int d^4x \phi_-(x) D_x^{\text{full}}[\phi_+] + \frac{i}{2} \int d^4x d^4x' \phi_-(x) N(x, x') \phi_-(x') + \dots, \quad (3.10)$$

donde D_x^{full} es el operador que determina la ecuación de movimiento efectiva, mientras que $N(x, x')$, el término de segundo orden, se interpreta como un kernel de ruido. Derivando con respecto a ϕ_1 y tomando el límite $\phi_- = 0$, se obtiene la ecuación de movimiento para el campo medio

$$D_x^{\text{full}}[\phi] = -J(x). \quad (3.11)$$

Si, además, se linealiza alrededor del fondo trivial $\phi = 0$, se tiene

$$D_x^{\text{full}}[\phi_+] = \int d^4x' D^{\text{full}}(x, x') \phi_+(x') + \dots, \quad (3.12)$$

lo que lleva a la ecuación efectiva lineal

$$\int d^4x' D^{\text{full}}(x, x') \phi(x') = -J(x). \quad (3.13)$$

Gracias a las propiedades de hermiticidad y a la construcción causal del CTP, $D^{\text{full}}(x, x')$ y $N(x, x')$ son reales, y D^{full} es causal.

Aunque el término que involucra a $N(x, x')$ no contribuye directamente a la dinámica del valor medio ϕ , sí tiene una interpretación física importante. Funciona como un kernel de correlación para una fuente de ruido estocástico real $\xi(x)$. Esto, permite reescribir la dinámica como una ecuación de Langevin efectiva

$$D^{\text{full}}\phi = -J - \xi, \quad (3.14)$$

donde la estadística del ruido está determinada por

$$\langle \xi(x) \xi(x') \rangle = N(x, x'). \quad (3.15)$$

En general, $N(x, x')$ depende funcionalmente del campo ϕ_+ , por lo que el ruido resultante es multiplicativo y tiene memoria. Esta estructura juega un papel importante para el tratamiento de sistemas cuánticos abiertos y para entender fenómenos como la decoherencia y la disipación a partir de teoría de campos.

La acción efectiva 1PI a un loop para $g\phi^3$

A modo de plasmar en un ejemplo las ideas recién esbozadas, calcularemos a 1-loop la acción efectiva para un campo escalar con una autointeracción cúbica. La acción clásica en el formalismo de contorno cerrado (CTP) se escribe como

$$S_{\text{CTP}}[\phi^a] = \int d^4x \left[\frac{1}{2} \phi^a(x) c_{ab} (\nabla^2 - m^2) \phi^b(x) - \frac{g}{6} c_{abc} \phi^a(x) \phi^b(x) \phi^c(x) \right], \quad (3.16)$$

donde los índices $a, b, c = 1, 2$ corresponden a las dos ramas del contorno y

$$c_{ab} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad c_{abc} = c_{aa'} c_{bb'} c_{cc'}. \quad (3.17)$$

El operador cuadrático para las fluctuaciones alrededor del campo de fondo ϕ_a es

$$\hat{K}_{ab}(x, y) = [c_{ab} (\nabla^2 - m^2) + g c_{abc} \phi_c(x)] \delta^{(4)}(x - y). \quad (3.18)$$

La acción efectiva a un loop se expresa como

$$\Gamma_1[\phi_a] = S_{\text{CTP}}[\phi_a] - \frac{i}{2} \log \det(\hat{K}). \quad (3.19)$$

Nos enfocamos en la segunda parte de la acción efectiva, la del determinante gaussiano,

$$\Gamma_1^Q[\phi_a] := -\frac{i}{2} \log \det(\hat{K}) = -\frac{i}{2} \text{Tr} \log(\hat{K}). \quad (3.20)$$

Viendo la definición de $\hat{K}$, lo podemos descomponer en la suma de $\hat{O}_0$, el propagador de campo libre y $\hat{\Sigma}$, la autoenergía. De esta manera, hacemos una expansión en serie de potencias,

$$\text{Tr} \log(\hat{K}) \approx \text{Tr} \left[\log(\hat{O}_0) + \hat{G} \hat{\Sigma} - \frac{1}{2} \hat{G} \hat{\Sigma} \hat{G} \hat{\Sigma} \right]. \quad (3.21)$$

El único término relevante resulta ser el último en el desarrollo, por lo que el cálculo de la acción efectiva a un loop se reduce a calcular la traza del producto de operadores. Escribiendo explícitamente la traza obtenemos

$$\text{Tr}[\hat{G}\hat{\Sigma}\hat{G}\hat{\Sigma}] = g^2 \int d^4x d^4x' \Sigma_{ab}(x) \Sigma_{de}(x') G^{ab}(x) G^{de}(x'), \quad (3.22)$$

$$= g^2 \int d^4x d^4x' c_{abc} c_{def} \phi^c(x) \phi^f(x') \langle (\varphi^a \varphi^b)(x) (\varphi^d \varphi^e)(x') \rangle_c, \quad (3.23)$$

donde el subíndice c indica que se toman sólo las contribuciones conexas del de productos de campos libres ordenados temporalmente por el camino. Sumando sobre los índices se obtiene

$$\begin{aligned} \text{Tr}[\hat{G}\hat{\Sigma}\hat{G}\hat{\Sigma}] = g^2 \int d^4x d^4x' & \left[\phi^1(x) \phi^1(x') \langle T \varphi^2(x) \varphi^2(x') \rangle_c - \phi^2(x) \phi^1(x') \langle \varphi^2(x) \varphi^2(x') \rangle_c \right. \\ & \left. - \phi^1(x) \phi^2(x') \langle \varphi^2(x') \varphi^2(x) \rangle_c + \phi^2(x) \phi^2(x') \langle \tilde{T} \varphi^2(x) \varphi^2(x') \rangle_c \right]. \end{aligned} \quad (3.24)$$

Cambiamos a la base de Keldysh, $\phi^{1,2} = \phi_+ \pm \frac{1}{2} \phi_-$, y tenemos

$$\begin{aligned} \text{Tr}[\hat{G}\hat{\Sigma}\hat{G}\hat{\Sigma}] = g^2 \int d^4x d^4x' & \left\{ \phi_-(x) \phi_+(x') [\langle T \varphi^2(x) \varphi^2(x') \rangle_c + \langle \varphi^2(x) \varphi^2(x') \rangle_c - \langle \varphi^2(x') \varphi^2(x) \rangle_c \right. \\ & \left. - \langle \tilde{T} \varphi^2(x) \varphi^2(x') \rangle_c] + \frac{1}{2} \phi_-(x) \phi_-(x') \langle \{ \varphi^2(x), \varphi^2(x') \} \rangle_c \right\}. \end{aligned} \quad (3.25)$$

Escribiendo los propagadores ordenados temporalmente de forma explícita,

$$\begin{aligned} \text{Tr}[\hat{G}\hat{\Sigma}\hat{G}\hat{\Sigma}] = \frac{1}{2} g^2 \int d^4x d^4x' & \left[4 \phi_-(x) \phi_+(x') \langle [\varphi^2(x), \varphi^2(x')] \rangle_c \theta(x^0 - x'^0) \right. \\ & \left. + \phi_-(x) \phi_-(x') \langle \{ \varphi^2(x), \varphi^2(x') \} \rangle_c \right]. \end{aligned} \quad (3.26)$$

Comparando con la estructura general de la acción efectiva a dos puntos, identificamos la inversa del propagador completo como

$$\mathcal{D}^{\text{full}}(x, x') = (\nabla^2 - m^2) \delta(x - x') - \Sigma_{\text{ret}}(x, x'), \quad (3.27)$$

donde $\Sigma_{\text{ret}}(x, x')$ es la autoenergía retardada, que toma la expresión

$$i\Sigma_{\text{ret}}(x, x') = \frac{g^2}{4} \langle [\varphi^2(x), \varphi^2(x')] \rangle_c \theta(x^0 - x'^0) \quad (3.28)$$

Utilizamos el teorema de Wick para campos libres

Al tirar los términos locales, los cuales se absorben al renormalizar, y quedarnos a orden más bajo, obtenemos

$$i\Sigma_{\text{ret}}(x, x') = \frac{g^2}{2} [\Delta_{\text{F}}^2(x, x') - \Delta_-^2(x, x')]. \quad (3.29)$$

$$N(x, x') = \frac{g^2}{4} (\Delta_+^2(x, x') + \Delta_-^2(x, x')). \quad (3.30)$$

La Acción Efectiva 2PI

Una ventaja fundamental del enfoque CTPEA es que, a diferencia de $W[J]$, sólo contribuyen los diagramas 1PI, simplificando el desarrollo perturbativo. Esta construcción puede extenderse reorganizando la teoría de modo que los propagadores internos sean los propagadores completos $G_{AB}(x, x')$ en lugar de los libres $\Delta_{AB}(x, x')$, reabsorbiendo así automáticamente todas las correcciones de línea interna. Esto define la acción efectiva de diagramas 2PI (*two-particle irreducible*), en la cual únicamente sobreviven los diagramas que no pueden desconectarse cortando dos líneas internas.

Para construir esta acción efectiva, introducimos no sólo fuentes externas J_A acopladas linealmente a los campos Φ_A , sino también fuentes no locales K_{AB} , acopladas cuadráticamente. Esto impone no sólo el valor medio de los campos (la condición usual), sino también el valor medio de los correladores. El funcional generador toma entonces la forma

$$e^{iW[J,K]} = \int \mathcal{D}\Phi_A \exp \left[i \left(S[\Phi] + J_A \Phi^A + \frac{1}{2} \Phi^A K_{AB} \Phi^B \right) \right]. \quad (3.31)$$

Las derivadas funcionales con respecto de las fuentes fijan los valores medios

$$\frac{\delta W}{\delta J_A} = \phi^A, \quad \frac{\delta W}{\delta K_{AB}} = \frac{1}{2} [\phi^A \phi^B + G^{AB}]. \quad (3.32)$$

donde $\phi^A = \langle \Phi^A \rangle$ y $G^{AB} = \langle T_C \phi^A \phi^B \rangle$.

La acción efectiva 2PI se define como la transformación de Legendre respecto de ambas fuentes

$$\Gamma_2[\phi, G] = W[J, K] - J_A \phi^A - \frac{1}{2} K_{AB} (\phi^A \phi^B + G^{AB}). \quad (3.33)$$

Las ecuaciones de movimiento para los campos y los propagadores se obtienen variando Γ_2 :

$$\frac{\delta \Gamma_2}{\delta \phi_A} = -J_A - K_{AB} \phi^B, \quad \frac{\delta \Gamma_2}{\delta G_{AB}} = -\frac{1}{2} K_{AB}. \quad (3.34)$$

Para construir explícitamente $\Gamma_2[\phi, G]$ se expande la acción clásica en potencias de φ

$$S[\Phi] = S[\phi + \varphi] = S[\phi] + S_{,A} \varphi^A + \frac{1}{2} S_{,AB} \varphi^A \varphi^B + S_Q. \quad (3.35)$$

El segundo término se cancela con el acoplamiento a la fuente J_A , el tercero da lugar a una contribución gaussiana, y el cuarto contiene los vértices no triviales. Al expandir al rededor del campo de fondo ϕ obtenemos

$$\Gamma_2[\phi, G] = S[\phi] + \frac{1}{2} S_{,AB} G^{BA} - \frac{i}{2} \text{Tr} \ln G + \Gamma_Q[\phi, G] + \text{cte}, \quad (3.36)$$

donde $\Gamma_Q[\phi, G]$ genera todos los diagramas 2PI de vacío.

Finalmente, las ecuaciones de Schwinger-Dyson para los propagadores se obtienen tomando la variación

$$\frac{\delta \Gamma_2}{\delta G_{AB}(x, x')} = 0 \quad \Rightarrow \quad G_{AB}^{-1} = S_{,AB} + \Sigma_{AB}, \quad (3.37)$$

donde $\Sigma_{AB} = 2i \delta \Gamma_Q / \delta G_{AB}$ es la autoenergía reducida.

Este enfoque resulta más eficiente computacionalmente y más apto para sistemas lejos del equilibrio, ya que permite un ordenamiento no perturbativo consistente tanto para el campo medio como para las correlaciones cuadráticas.

La acción efectiva 2PI en la teoría $g\Phi^3$

Como ejercicio de aplicación del formalismo de la acción efectiva de dos partículas irreducibles (2PI), consideremos nuevamente $g\Phi^3$.

Nos enfocamos en la parte cuántica de la acción efectiva, Γ^Q . La cual, a orden más bajo en g , se escribe como un diagrama de dos loops,

$$\Gamma^Q[G] \approx \frac{i}{2} \cdot \frac{g^2}{6} \int d^4x d^4x' c_{abc} c_{def} G_{ad}(x, x') G_{be}(x, x') G_{cf}(x, x'). \quad (3.38)$$

Las ecuaciones de movimiento para ϕ^A y G_{AB} se obtienen extremando la acción efectiva:

$$\frac{\delta \Gamma_2}{\delta \phi^A(x)} = 0, \quad (3.39)$$

$$\frac{\delta \Gamma_2}{\delta G_{AB}(x, y)} = 0. \quad (3.40)$$

Usando que $\delta \Gamma_Q / \delta G_{AB} = -\Sigma_{AB}/2$, se recupera la ecuación de Dyson,

$$S_{,AB} G^{BC} - \Sigma_{AB} G^{BC} = i\delta_A^C. \quad (3.41)$$

Y para la ecuación de movimiento del campo medio, al suponer que $\phi^1 = \phi^2 = \phi$, se obtiene

$$\nabla^2 \phi(x) - m^2 \phi(x) + \frac{1}{2} g [\phi^2(x) + G_{11}(x, x)] = -h. \quad (3.42)$$

La ecuación de Dyson explícita para los propagadores toma la forma:

$$\begin{aligned} & (\nabla^2 - m^2) G^{ac}(x, y) + g c^{ag} c_{gdb} \phi^d(x) G^{bc}(x, y) \\ & - c^{ag} \int d^4z \Sigma_{gb}(x, z) G^{bc}(z, y) = i c^{ac} \delta(x - y), \end{aligned} \quad (3.43)$$

donde

$$i\Sigma_{gb}(x, z) = \frac{g^2}{2} c_{gde} c_{fhb} G^{df}(x, z) G^{eh}(x, z). \quad (3.44)$$

Forma en la base de Keldysh

Podemos elegir como variables independientes al propagador retardado, G_{ret} , y de Hadamard, G_1 , relacionados con los propagadores en la base 1, 2 mediante

$$G_{\text{ret}}(x, y) = G_{11}(x, y) - G_{12}(x, y), \quad (3.45)$$

$$G_1(x, y) = G_{12}(x, y) + G_{21}(x, y). \quad (3.46)$$

La ecuación para G_{ret} se escribe:

$$[\nabla^2 - m^2 + g\phi(x)] G_{\text{ret}}(x, y) - \int d^4z \Sigma_{\text{ret}}(x, z) G_{\text{ret}}(z, y) = -\delta(x - y), \quad (3.47)$$

donde

$$\Sigma_{\text{ret}}(x, z) = \Sigma_{11}(x, z) + \Sigma_{12}(x, z), \quad (3.48)$$

y se usó que $G_{11} + G_{22} = G_{12} + G_{21}$

La ecuación para el propagador de Hadamard es

$$[\nabla^2 - m^2 + g\phi(x)] G_1(x, y) - \int d^4z \Sigma_{\text{ret}}(x, z) G_1(z, y) = -i \int d^4z \Sigma_1(x, z) G_{\text{adv}}(z, y), \quad (3.49)$$

con

$$\Sigma_1(x, z) = \Sigma_{11}(x, z) + \Sigma_{22}(x, z) = -[\Sigma_{12}(x, z) + \Sigma_{21}(x, z)]. \quad (3.50)$$

A orden más bajo, $i\Sigma_1$ es dos veces el kernel ruido que aparece en el formalismo 1PI. Esta formulación permite una descripción más completa de los efectos no lineales e irreversibles, incluso a orden de un loop.

4. Expansión en $1/N$ para teorías con simetría $O(N)$

La idea detrás de la expansión en $1/N$ es usar el número de componentes del campo como parámetro de control. En una teoría con N campos escalares que transforman bajo la representación vectorial de $O(N)$, en lugar de expandir en la constante de acoplamiento λ (que puede ser grande o fluir con la energía), se reescribe la teoría para que la dinámica esté organizada en potencias de $1/N$, permitiendo un tratamiento sistemático de efectos cuánticos dominantes. Siempre y cuando N sea grande.

4.1. Acción del modelo $O(N)$

Empezamos con el lagrangiano de una teoría escalar $O(N)$ -invariante

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{2} \partial_\mu \Psi_\alpha \partial^\mu \Psi_\alpha - \frac{1}{2} M^2 \Psi_\alpha \Psi_\alpha - \frac{\lambda}{8N} (\Psi_\alpha \Psi_\alpha)^2, \quad (4.1)$$

donde $\alpha = 1, \dots, N$. El factor $1/N$ en el último término anticipa la reorganización de la expansión.

Examinamos el límite $N \rightarrow \infty$, rescaleando los campos para que la dinámica sea finita,

$$\Psi_\alpha(x) = \sqrt{N} \Phi_\alpha(x). \quad (4.2)$$

La acción luego del rescaleo es

$$S[\Phi] = N \int d^4x \left[-\frac{1}{2} \partial_\mu \Phi_\alpha \partial^\mu \Phi_\alpha - \frac{1}{2} M^2 \Phi_\alpha \Phi_\alpha - \frac{\lambda}{8} (\Phi_\alpha \Phi_\alpha)^2 \right]. \quad (4.3)$$

Aquí se ve que la acción escala con N , y todos los términos del integrando son de orden uno en N . Esto hace que la expansión en $1/N$ tenga sentido semiclasico: N juega el papel de $1/\hbar$.

Extremar la acción produce las ecuaciones de movimiento clásicas

$$\frac{\delta S}{\delta \Phi_\alpha(x)} = 0 \implies \nabla^2 \Phi_\alpha(x) - M^2 \Phi_\alpha(x) - \frac{\lambda}{2} (\Phi_\beta \Phi_\beta) \Phi_\alpha(x) = 0, \quad (4.4)$$

4.2. Expansión alrededor del campo medio

Para cuantizar la teoría y construir la acción efectiva, expandimos el campo

$$\Phi_\alpha(x) = \phi_\alpha(x) + \varphi_\alpha(x), \quad (4.5)$$

donde $\phi_\alpha(x)$ es el campo de fondo, y $\varphi_\alpha(x)$ describe las fluctuaciones. La acción cuadrática más interacción es

$$S[\varphi; \phi] = N \int d^4x \left[-\frac{1}{2} \partial_\mu \varphi_\alpha \partial^\mu \varphi_\alpha - \frac{1}{2} M_{\alpha\beta}^2(x) \varphi_\alpha \varphi_\beta - \frac{\lambda}{2} \phi_\beta \varphi_\beta \varphi_\alpha \varphi_\alpha - \frac{\lambda}{8} (\varphi_\alpha \varphi_\alpha)^2 \right], \quad (4.6)$$

donde se descartaron los términos lineales y

$$M_{\alpha\beta}^2(x) = \left(M^2 + \frac{\lambda}{2} \phi_\gamma \phi_\gamma \right) \delta_{\alpha\beta} + \lambda \phi_\alpha \phi_\beta. \quad (4.7)$$

Este término no es diagonal en el espacio de índices α . Eligiendo ϕ_α alineado en una dirección fija (digamos, $\phi_\alpha = \phi \delta_{\alpha N}$) M^2 queda diagonalizada.

4.3. Separación de modos longitudinales y transversales

Al diagonalizar obtenemos $N - 1$ modos transversales con masa

$$m_T^2 = M^2 + \frac{\lambda}{2} \phi^2, \quad (4.8)$$

y un modo longitudinal con masa

$$m_L^2 = M^2 + \frac{3\lambda}{2} \phi^2. \quad (4.9)$$

Esto refleja que las fluctuaciones paralelas al campo medio sienten una interacción distinta. Al orden dominante en $1/N$, sólo los modos transversales (los "piones") contribuyen significativamente porque hay $N - 1$ de ellos.

4.4. Recuento de potencias de N en diagramas

Para estimar qué diagramas dominan hacemos las siguientes observaciones: (a) Cada propagador $\langle \varphi_\alpha \varphi_\beta \rangle \sim \delta_{\alpha\beta}$ lleva un peso de $1/N$; (b) Cada vértice (del tipo φ^4) lleva peso N ; (c) Cada suma sobre índices internos da un factor adicional de N .

Lo cuál indica que el peso total de cada diagrama de vacío es de N^C , donde C es el número de vértices menos el número de líneas internas. Por ejemplo, double bubble tiene una potencia de N . A partir del double bubble obtenemos una familia de diagramas que escalan como N añadiendo tadpoles, los diagramas daisy.

4.5. Problemas con la expansión 1PI en el límite de N grande

Aunque algunos diagramas (como el double bubble) escalan como $\mathcal{O}(N)$, existen infinitas familias de diagramas con ese mismo peso en N (como los daisy o ring diagrams). Esto impide truncar la expansión 1PI a un orden finito.

El problema es que la 1PIEA no se puede resumir fácilmente en el límite $N \rightarrow \infty$ debido a la proliferación de diagramas 2PI. La solución es efectivamente usar la 2PIEA.

Expansión en $1/N$ para teoría $O(N)$ con simetría no rota

Consideramos el caso más simple, sin ruptura de simetría, i.e. $\phi^\Lambda = 0$, obtenemos

$$\Gamma^{\text{LO}} = \frac{N}{2} (\nabla^2 - M^2)_{A\alpha, A\alpha} G^{A\alpha, A\alpha} - \frac{i}{2} \text{Tr} \ln G + \Gamma_{\text{LO}}^{\text{Q}} + \text{cte.} \quad (4.10)$$

Aquí, $G^{A\alpha, B\beta}$ es el propagador completo en los índices de grupo $O(N)$ (α, β) y los índices CTP (A, B). Donde $\Gamma_{\text{Q}}^{\text{LO}}$ toma la siguiente forma

$$\Gamma_{\text{LO}}^{\text{Q}} = -\frac{N\lambda_{abcd}}{8} \int d^4x (G^{a\alpha, b\alpha}(x, x) G^{c\beta, d\beta}(x, x) + 2G^{a\alpha, b\beta}(x, x) G^{c\alpha, d\beta}(x, x)). \quad (4.11)$$

Acá el tensor λ_{abcd} es la constante de acoplamiento, la cuál adquiere los índices latinos debido a que estamos construyendo la acción en el formalismo de Keldysh. Por otra parte, solo el primer término es el dominante en N .

Ecuación de Dyson a orden más bajo

Si descartamos los términos siguientes en $1/N$, solo queda el primer término, y podemos escribir la ecuación de Dyson para el propagador

$$c_{ac} \left(\nabla^2 - M^2 - \frac{\lambda}{2} G_F^{\gamma\gamma}(x, x) \right) G^{c\alpha, b\beta}(x, x') = \frac{i}{N} \delta_{\alpha\beta} \delta_b^c \delta(x - x'). \quad (4.12)$$

Podemos interpretar esto como que la autointeracción genera un corrimiento en la masa, proporcional al valor del propagador evaluado en el mismo punto, $\langle \Phi^2(x) \rangle$. Por lo que es equivalente a la ecuación de Dyson para el propagador libre con una masa efectiva

$$M_{\text{phys}}^2 = M^2 + \frac{\lambda}{2} G_F^{\gamma\gamma}(x, x). \quad (4.13)$$

Solución en el espacio de momentos

Vamos a pasar al espacio de momentos para ver como queda el propagador. Aquí se tiene que el propagador libre es

$$G_F^{\alpha\beta}(x, x') = -\frac{i}{N} \delta^{\alpha\beta} \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{e^{ik \cdot (x-x')}}{k^2 + M_{\text{phys}}^2 - i\epsilon}. \quad (4.14)$$

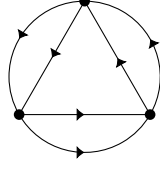
Así, el propagador depende de la masa efectiva, la cual no está determinada aún. Al tomar la traza, obtenemos la ecuación de *mass gap* para la masa efectiva

$$M_{\text{phys}}^2 = M^2 - \frac{i\lambda}{2} \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4} \frac{1}{k^2 + M_{\text{phys}}^2 - i\epsilon}. \quad (4.15)$$

Acá, *gap* se refiere a la brecha de energía en el espectro para excitaciones de momento nulo.

Corrección al próximo orden (NLO)

En el siguiente orden de la expansión en $1/N$, las cadenas de diagramas tipo fish



son todas de orden N^0 . Cada eslabón del diagrama puede llevar un índice independiente, por lo que para lograr una expresión cerrada a NLO se introduce un campo auxiliar χ que aporta el siguiente término a la acción total

$$S = N \int d^4\chi \left[-\frac{1}{2} \partial_\mu \Phi^\alpha \partial^\mu \Phi^\alpha - \frac{1}{2} M^2 \Phi^\alpha \Phi^\alpha - \frac{\lambda}{8} (\Phi^\alpha \Phi^\alpha)^2 + \frac{1}{2} \left(\frac{\chi}{\sqrt{\lambda}} - \frac{\sqrt{\lambda}}{2} \Phi^\alpha \Phi^\alpha \right)^2 \right]. \quad (4.16)$$

Este término cuadrático en χ permite reescribir la interacción cuártica de forma cuadrática en χ y bilineal en Φ . Expandiendo el cuadrado,

$$S = N \int d^4\chi \left[-\frac{1}{2} \partial_\mu \Phi_\alpha \partial^\mu \Phi_\alpha - \frac{1}{2} M^2 \Phi_\alpha \Phi_\alpha + \frac{\chi^2}{2\lambda} - \frac{\chi}{2} \Phi_\alpha \Phi_\alpha \right]. \quad (4.17)$$

Nuevas ecuaciones clásicas

Derivando la acción con respecto a Φ_α y χ obtenemos las ecuaciones clásicas de movimiento

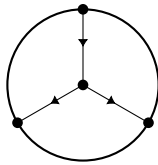
$$(\nabla^2 - M^2 - \chi) \Phi^\alpha = 0, \quad (4.18)$$

$$\chi = \frac{\lambda}{2} \Phi^\beta \Phi^\beta, \quad (4.19)$$

que son equivalentes a las anteriores, pero con la ventaja de que χ es ahora un campo independiente.

Interpretación diagramática

Con esta reformulación, las cadenas de fish con más de dos loops ya no son más 2PI, y el siguiente diagrama dominante es el three-pointed-star,



que escala como N^{-1} . Así, se obtiene una forma cerrada para la acción efectiva a NLO.

Expansión alrededor del campo de fondo

Para obtener la acción efectiva explícita a NLO, tomamos perturbaciones alrededor de las soluciones clásicas

$$\Phi \rightarrow \phi + \varphi, \quad \chi \rightarrow \bar{\chi} + \delta\kappa,$$

donde ϕ y $\bar{\chi}$ son las soluciones clásicas, o de fondo, y $\varphi, \delta\kappa$ las fluctuaciones.

Al tirar los términos lineales en fluctuaciones (pues asumimos que los campos de fondo anulan la variación de la acción), la acción cuadrática en fluctuaciones de campo es

$$\delta S = N \int d^4x \left[-\frac{1}{2} \partial_\mu \varphi^\alpha \partial^\mu \varphi^\alpha - \frac{1}{2} (M^2 + \bar{\chi}) \varphi^\alpha \varphi^\alpha + \frac{\delta\kappa^2}{2\lambda} - \delta\kappa \phi^\alpha \varphi^\alpha - \frac{\delta\kappa}{2} \varphi^\alpha \varphi^\alpha \right]. \quad (4.20)$$

Para simplificar, redefinimos el campo auxiliar

$$\delta\kappa = \delta\chi + \lambda \varphi_\alpha \phi_\alpha,$$

lo que elimina el término cruzado $\delta\kappa \varphi_\alpha \phi_\alpha$.

Con esta redefinición, la acción cuadrática queda

$$\delta S = \frac{N}{2} \int d^4x \left[-(\partial\varphi)^2 - M_{\alpha\beta}^2 \varphi^\alpha \varphi^\beta + \frac{\delta\chi^2}{\lambda} - \delta\chi \varphi^\alpha \varphi^\alpha - \lambda \phi^\alpha \varphi^\alpha \varphi^\beta \varphi^\beta \right], \quad (4.21)$$

donde

$$M_{\alpha\beta}^2 = (M^2 + \bar{\chi}) \delta_{\alpha\beta} + \lambda \varphi_\alpha \varphi_\beta.$$

Acción efectiva 2PI a NLO

La 2PIEA a NLO puede escribirse formalmente como

$$\Gamma^{\text{NLO}} = S[\phi, \bar{\chi}] + \frac{N}{2} \left[(\nabla^2 \delta_{\alpha\beta} - M_{\alpha\beta}^2) G^{\alpha\beta} + \frac{H}{\lambda} \right] - \frac{i}{2} (\text{Tr} \ln H + \text{Tr} \ln G) + \Gamma_{\text{NLO}}^Q + \text{cte.} \quad (4.22)$$

Aquí, $G^{\alpha\beta}$ es el propagador de fluctuaciones del campo φ , y H el propagador del campo auxiliar χ . La contribución cuántica de orden NLO es

$$\Gamma_{\text{NLO}}^Q = \frac{iN^2}{4} \int d^4x d^4x' \left[H(x, x') G_{\gamma\delta}(x, x')^2 + \lambda^2 \varphi_\alpha(x) \varphi_\beta(x') \Delta_{\alpha\beta}(x, x') \right], \quad (4.23)$$

donde

$$\Delta_{\alpha\beta}(x, x') = G_{\alpha\beta}(x, x') G_{\gamma\delta}(x, x')^2 + 2G_{\alpha\delta}(x, x') G_{\gamma\delta}(x, x') G_{\gamma\beta}(x, x'). \quad (4.24)$$

Ecuaciones de movimiento a NLO

Para el caso sin ruptura de simetría, y dejando implícitos los índices CTP (A, B), las ecuaciones de movimiento derivadas de Γ_{NLO} se escriben como

$$(\nabla^2 - M^2 - \chi) \delta_{\alpha\beta} - \frac{i}{N} G_{\alpha\beta}^{-1} + iNH(x, x') G_{\alpha\beta}(x, x') = 0, \quad (4.25)$$

$$\chi - \frac{\lambda}{2} G^{\alpha\alpha}(\chi, \chi) = 0, \quad (4.26)$$

$$1 - \frac{i\lambda}{N} H^{-1} + \frac{i\lambda N}{2} G^{\gamma\delta}(\chi, \chi')^2 = 0. \quad (4.27)$$

Estas ecuaciones constituyen un sistema auto-consistente para los propagadores G , H y el campo auxiliar χ .

Referencias

- [1] E. Calzetta y B. L. Hu, *Nonequilibrium Quantum Field Theory*. Cambridge University Press, 2008.
- [2] A. Kamenev, *Field Theory of Non-Equilibrium Systems*. Cambridge University Press, 2011.
- [3] M. Crossley, P. Glorioso y H. Liu, «Effective field theory of dissipative fluids,» *JHEP*, n.º 09, pág. 095, 2017.
- [4] P. Gao y H. Liu, «Emergent causal geometry from effective field theory,» *JHEP*, n.º 11, pág. 147, 2021.
- [5] J. de Boer, M. P. Heller y N. Pinzani-Fokeeva, «Holographic Schwinger-Keldysh effective field theories,» *JHEP*, vol. 2019, n.º 5, pág. 188, 2019.